

Projets SHELL / BASH

En cette semaine on rentre plus en profondeur dans LINUX, nous avons jouer avec ces commandes puis vers la fin on a fait de la programmation en SHELL, vu les variable comment les ping dans le script interagir avec donc.

Pour ma part j'ai utilisé LINUX sans interface graphique par ce que je trouve ça plus dur qu'avec donc pour m'habituer.

Job 1

commande ls

```
LS(1)
NOM
    ls - Afficher le contenu de répertoires

SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FICHIER]...

DESCRIPTION
    Afficher les informations des FICHIERS (du répertoire courant si
    --sort n'est indiquée.

    Les paramètres obligatoires pour les options de
    -a, --all
        inclure les entrées débutant par « . »
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ls -a -l
total 32
drwx----- 4 laplateforme laplateforme 4096  5 janv. 13:56 .
drwxr-xr-x  3 root          root          4096 24 déc.  10:06 ..
-rw-----  1 laplateforme laplateforme    0  5 janv. 11:55 .bash_history
-rw-r--r--  1 laplateforme laplateforme  220 24 déc.  10:06 .bash_logout
-rw-r--r--  1 laplateforme laplateforme 3526 24 déc.  10:06 .bashrc
drwxrwxr-x  2 root          root          4096  5 janv. 13:56 je-suis-la
-rw-----  1 laplateforme laplateforme   20  5 janv. 11:50 .lessht
-rw-r--r--  1 laplateforme laplateforme  807 24 déc.  10:06 .profile
drwx----- 2 laplateforme laplateforme 4096  5 janv. 11:55 .ssh
-rw-r--r--  1 laplateforme laplateforme    0 24 déc.  10:58 .sudo_as_admin_
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# _
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# on peut ajouté plusieurs commande en les rajoutant simplement a la chaine ou en utilisant ";"
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# on peut ecrire de deux syntax differentes les option soit entre crochets avec un tiret avant l'option dans les crochet ou juste avec un tiret_
```

Job 2

commande head /tail

```
root@debian-5ea3d471:~# cat ~/.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

# Note: PS1 is set in /etc/profile, and the default umask is defined
# in /etc/login.defs. You should not need this unless you want different
# defaults for root.
# PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h:\w\$ '
# umask 022

# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized:
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
# eval "$(dircolors)"
# alias ls='ls $LS_OPTIONS'
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
# alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
# alias rm='rm -i'
# alias cp='cp -i'
# alias mv='mv -i'
/usr/blabl.sh
```

```
root@debian-5ea3d471:~# tail -10 ~/.bashrc
# eval "$(dircolors)"
# alias ls='ls $LS_OPTIONS'
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
# alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
# alias rm='rm -i'
# alias cp='cp -i'
# alias mv='mv -i'
/usr/blabl.sh
```

```
root@debian-5ea3d471:~# head -n 10 ~/.bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

# Note: PS1 is set in /etc/profile, and the default umask is defined
# in /etc/login.defs. You should not need this unless you want different
# defaults for root.
# PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h:\w\$ '
# umask 022

# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized:
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
```

Job 3 commande CMATRIX

```
root@debian-5ea3d471:~# sudo apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [117 kB]
Réception de : 5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [94,2 kB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [59,3 kB]
361 ko réceptionnés en 0s (2 035 ko/s)
Tous les paquets sont à jour.
```

```
root@debian-5ea3d471:~# sudo apt full-upgrade
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

```
root@debian-5ea3d471:~# wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
--2026-01-06 11:15:27-- https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
Résolution de dl.google.com (dl.google.com) [172.217.18.238, 2a00:1450:4006:818::200e]
Connexion à dl.google.com (dl.google.com) [172.217.18.238]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 117840328 (112M) [application/x-debian-package]
Sauvegarde en : « google-chrome-stable_current_amd64.deb »
```

```
google-chrome-stable_current_amd64.deb 100%[=====]
2026-01-06 11:15:37 (11,1 MB/s) - « google-chrome-stable_current_amd64.deb » sauvegardé [117840328/117840328]
```

```
root@debian-5ea3d471:~# sudo shutdown -r now_
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# sudo poweroff
```

Job 4

commande chmod

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# cat fichier.txt
user1
user2root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme#
user2root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# sudo groupadd Plateformers
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# getent group Plateformers
Plateformers:x:1001:
Modifier les informations associées à un utilisateur pour User1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: User1
  Numéro de chambre []: x
  Téléphone professionnel []: x
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# sudo chown :Plateformers fichier.txt
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# chmod 066 fichier.txt
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 laplateforme laplateforme  0  5 janv. 14:35 bashrc
-rw-r----- 1 User1      Lecteurs      11  6 janv. 13:09 droit.txt
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ls -l groupes.txt
-r--r--r-- 1 root root 11  6 janv. 13:27 groupes.txt
```

Job 5

commande alias

```
# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized:
```

```
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
```

```
# eval "$(dircolors)"
```

```
# alias ls='ls $LS_OPTIONS'
```

```
# alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
```

```
# alias l='ls $LS_OPTIONS -la'
```

```
#
```

```
# Some more alias to avoid making mistakes:
```

```
# alias rm='rm -i'
```

```
# alias cp='cp -i'
```

```
# alias mv='mv -i'
```

```
/usr/blabl.sh
```

```
alias la='ls -la'
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# alias
```

```
alias la='ls -la'
```

```
alias ls='ls --color=auto'
```

```
alias update='sudo apt-get update'
```

```
alias upgrade='sudo apt-get upgrade'
```

```
alias update='sudo apt-get update'
```

```
alias upgrade='sudo apt-get upgrade'
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# source /home/laplateforme/.bashrc
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# whoami
```

```
root
```

```
#Var d'environnements
```

```
export $USER=whoami
```

```
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ source /home/laplateforme/.bashrc
```

```
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ env
```

```
SHELL=/bin/bash
```

```
XDG_SEAT=seat0
```

```
PWD=/home/laplateforme
```

```
LOGNAME=laplateforme
```

```
XDG_SESSION_TYPE=ttty
```

```
MOTD_SHOWN=pam
```

```
HOME=/home/laplateforme
```

```
LANG=fr_FR.UTF-8
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# echo $PATH
```

```
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/home/laplateforme/Bureau
```

```
export PATH="$PATH:/home/$USER/Bureau"
```

Job 6

first script

```
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ touch demonstration.sh
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ ls
bashrc  demonstration.sh  droit.txt  fichier.txt  groupes.txt
```

```
GNU nano 8.4
echo "i'm a script"
```

```
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ bash myfirstscript.sh
i'm a script
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# chmod u+x myfirstscript.sh
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ls -l myfirstscript.sh
-rwxrw-r-- 1 laplateforme laplateforme 20  8 janv. 10:51 myfirstscript.sh
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# chmod u+x myfirstscript.sh
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./myfirstscript.sh
i'm a script
```

Job 7 script

```
alias update="bash /home/laplateforme/myupdate.sh"
```

```
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ update
Mise a jour en cours...
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de laplateforme :
sudo: 3 saisies de mots de passe incorrectes
mise a jour terminée !!!
```

```
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ source /home/laplateforme/.bashrc
laplateforme@debian-5ea3d471:~$ alias
alias ls='ls --color=auto'
alias update='bash /home/laplateforme/myupdate.sh'
```

```
#!/bin/bash

echo "Mise a jour en cours..."

sudo apt update && sudo apt upgrade

echo "mise a jour terminée !!!"
```

Job 8

script calc

```
GNU nano 8.4
4 #!/bin/bash
read -p "Entrez le premier nombre : " a
read -p "Entrez le deuxième nombre : " b
somme=$((a + b))
echo "le resultat de $a et de $b est $somme"
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# bash add.sh
Entrez le premier nombre : 2
Entrez le deuxième nombre : 8
le resultat de 2 et de 8 est 10
```

Job 9

script argument

```
GNU nano 0.4
#!/bin/bash

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Utilisation : ./argument.sh nouveauFichier.txt contenu.txt"
    exit 1
fi

cat "$2" > "$1"

echo "Contenu de $2 copié dans $1"
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# chmod +x argument.sh
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# echo "Hello world" > contenu.txt
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./argument.sh nouveauFichier.txt contenu.txt
Contenu de contenu.txt copié dans nouveauFichier.txt
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# cat nouveauFichier.txt
Hello world
```

Job 10

script argument

```
#!/bin/bash

if [ "$1" = "Hello" ]; then
    echo "Bonjour, je suis un script !"
elif [ "$1" = "Bye" ]; then
    echo "Au revoir et bonne journée !"
else
    echo "Argument invalide. Utilise Hello ou Bye."
fi
```

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./hello_bye.sh Hello
Bonjour, je suis un script !
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./hello_bye.sh Bye
Au revoir et bonne journée !
```

Job 11

script calculatrice

```
GNU nano 8.4 my_calculat
#!/bin/bash

if [ $2 = "+" ]; then
    echo "$(( $1 + $3 ))"

elif [ $2 = "-" ]; then
    echo "$(( $1 - $3 ))"

elif [ $2 = "x" ]; then
    echo "$(( $1 * $3 ))"

elif [ $2 = "/" ] && [ $3 = "0" ]; then
    echo "Can t works"

elif [ $2 = "/" ]; then
    echo "scale = 2; $1 / $3" | bc

root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./my_calculator.sh 10 / 3
3.33
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./my_calculator.sh 10 / 0
Can t works
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# ./my_calculator.sh 10 + 95
105

else
    echo "Argument invalide. Utilise +,-,x,/,%,**, pour faire un operation."
fi
```

Job 12

script boucle

```
root@debian-5ea3d471:/home/laplateforme# bash myloop.sh
je suis un script qui arrive à faire une boucle 1
je suis un script qui arrive à faire une boucle 2
je suis un script qui arrive à faire une boucle 3
je suis un script qui arrive à faire une boucle 4
je suis un script qui arrive à faire une boucle 5
je suis un script qui arrive à faire une boucle 6
je suis un script qui arrive à faire une boucle 7
je suis un script qui arrive à faire une boucle 8
je suis un script qui arrive à faire une boucle 9
je suis un script qui arrive à faire une boucle 10
```

```
for i in {1..10}
do
    echo "je suis un script qui arrive à faire une boucle "$i""
done
```

FIN